

SALUD DEL LODO

El pulso biológico que define el desempeño del tratamiento

De la carga afluente a la calidad efluente: leer, diagnosticar y proteger la biomasa antes de que el proceso falle.

Una visión más amplia que “sedimentar bien”

En lodos activados, MBBR, IFAS y sistemas RAS de piscicultura, la Salud del Lodo —o, con mayor precisión, la salud de la biomasa biológica— describe la aptitud integral del ecosistema microbiano para transformar los contaminantes objetivo, conservar una estructura funcional y responder con estabilidad a las condiciones reales de operación.

DEFINICIÓN OPERACIONAL

Un lodo o biofilm saludable posee la cantidad, estructura, diversidad y actividad metabólica necesarias para remover de manera estable los contaminantes objetivo, retener la biomasa dentro del sistema y producir consistentemente la calidad de efluente requerida.

Las 8 dimensiones de la Salud del Lodo

1. Afluente

DBO/DQO, NH₄-N, SST, C:N:P, pH, alcalinidad, temperatura, salinidad e inhibidores.

2. Fisiología

OUR/SOUR, consumo de sustrato, nitrificación, desnitrificación y respuesta metabólica.

3. Microbiología

Flóculo, filamentosas, bacterias dispersas, protozoos, metazoos y condición del biofilm.

4. Estructura física

Tamaño y compactación del flóculo, EPS, biofilm, sloughing, SV30 e IVL.

5. Inventario

MLSS/MLVSS, SRT, purga, retención efectiva y masa de biofilm.

6. Ambiente reactor

OD, pH, alcalinidad, temperatura, mezcla, F/M, carga volumétrica y HRT.

7. Ingeniería/equipos

Aireación, mezcla, bombeo, RAS/WAS, carriers, clarificación, instrumentación y mantenimiento.

8. Efluente

DBO/DQO, SST, NH₄-N, NO₂-N, NO₃-N, N/P, turbidez y estabilidad de calidad.

Diagnóstico integrado: del microscopio al desempeño del proceso

La microscopía es una herramienta de diagnóstico; la confirmación proviene de integrar biología, hidráulica, química y resultado efluente.



Microscopía + sedimentación

- Registrar flóculo: tamaño, compactación, bordes, puentes filamentosos, bacterias dispersas y diversidad.
- En lodos activados, construir la curva de sedimentación en probeta de 1 L: 0, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 min.
- Interpretar SV30 e IVL junto con MLSS y SRT; un SV30 alto, por sí solo, no demuestra bulking filamentosos.
- Confirmar hipótesis con el aspecto del sobrenadante, la interfase, sólidos flotantes y desempeño del clarificador.

Signos vitales de la biomasa

- Alimento: carga aplicada y fracción biodegradable.
- Respiración: OD + OUR/SOUR.
- Nutrición: C:N:P y alcalinidad.
- Edad y cantidad: SRT + MLSS/MLVSS o inventario de biofilm.
- Estructura: flóculo/biofilm/EPS/filamentosos.
- Resultado: DQO/DBO, SST, NH_4 , NO_2 , NO_3 y P según el objetivo.

CLAVE: “tener biomasa” no significa “tener biomasa activa”. El MLSS debe interpretarse junto con actividad, estructura y rendimiento.

Afluente → biomasa → efluente: la cadena causal que el operador debe leer

La salud biológica resulta de la interacción entre calidad de alimentación, diseño, equipos, operación y capacidad de recuperación.



Cómo cambia el diagnóstico según la tecnología

Lodos activados

Biomasa suspendida. Priorizar floculo, filamentos, SV30/IVL, SRT, RAS/WAS, clarificador y OUR/SOUR.

MBBR

Biomasa adherida. Priorizar cobertura y espesor de biofilm, movimiento de carriers, sloughing, transferencia de O₂ y tasa de remoción.

IFAS

Dos ecosistemas: suspendido + adherido. Evaluar ambos; el biofilm puede sostener nitrificación aun con un SRT suspendido menor.

RAS piscicultura

La prioridad es proteger peces: TAN/NH₃, NO₂-N, NO₃-N, OD, pH, alcalinidad y confiabilidad del biofiltro.

SOPORTE VITAL = INGENIERÍA + EQUIPOS + INSTRUMENTACIÓN + MANTENIMIENTO

Difusores, sopladores, mezcladores, bombas, RAS/WAS, retención de carriers, clarificación, sensores, alarmas y respaldo energético son parte del sistema biológico: una falla mecánica puede convertirse rápidamente en una falla microbiológica.

Dr. Miguel Salinas Maldonado

Founder & Principal Consultant | AquaBioProcess
Salinas AquaBioProcess Expert Consulting SpA

Water • Wastewater • Biology • Process Excellence

Science behind the process. Experience behind the solution.

M: +56 9 6849 0768

E: msalinas@aquabioprocess.cl

W: aquabioprocess.cl

LinkedIn: Miguel Salinas Maldonado